

Методические рекомендации для представителей системы среднего профессионального образования

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование квалификации (наименование направленности)	Программист
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
	Промежуточная аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Базовый
	Профильный (инвариантная часть)
Шифр КИМ:	КИМ 09.02.07-2-2027

1. Особенности подготовки и проведения ДЭ

Таблица 1 – Особенности подготовки и проведения ДЭ

Дни проведения ДЭ	Особенности подготовки и проведения ДЭ
Подготовительный день	- ДЭ направлен на определение уровня освоения выпускником (участником ДЭ) образовательной программы и сформированности профессиональных умений и навыков через независимую экспертную оценку выполнения практических заданий в условиях, приближенных к производственным. - ДЭ в рамках ГИА проводится с использованием КИМ – комплексов заданий стандартизированной формы и критериев их оценивания. - КИМ (вариант задания для проведения ДЭ в конкретной экзаменационной группе) и критерии оценивания доводятся оператором до члена ГЭК, присутствующего на демонстрационном экзамене, за один рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена. - Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения КИМ во время ДЭ выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. - Рекомендуемое количество экспертов: при количестве участников от 1 до 9 – 2 эксперта, при количестве участников от 10 до 25 – 3 эксперта. Увеличение числа экспертов обусловлено необходимостью обеспечения скорости оценки выполненных работ.

Дни проведения ДЭ	Особенности подготовки и проведения ДЭ
	6. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения ДЭ администратор центра проведения экзамена проверяет готовность ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников и технического эксперта, ответственного за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 7. Администратор центра проведения экзамена проводит осмотр ЦПДЭ, регистрирует присутствующих, знакомит их с планом проведения экзамена, распределяет обязанности между членами экспертной группы по оценке выполнения КИМ, а также путем случайной выборки (жеребьевки) распределяет рабочие места между выпускниками. Результаты фиксируются в протоколах. 8. Экзаменуемые под руководством администратора центра проведения экзамена знакомятся со своими рабочими местами, планом проведения ДЭ, условиями оказания первичной медицинской помощи в ЦПДЭ. 9. Технический эксперт не позднее подготовительного дня дополняет инструкцию по технике безопасности с учетом особенностей ЦПДЭ: указывает специфику работ на оборудовании, расположение эвакуационных выходов и санитарных комнат, а также иные значимые моменты. 10. Технический эксперт проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности и под подпись знакомит с требованиями охраны труда и безопасности администратора центра проведения экзамена, экспертную группу и выпускников. 11. Все участники ДЭ обязаны соблюдать требования охраны труда и производственной безопасности и выполнять указания технического эксперта. 12. Технический эксперт распределяет адреса сетевых ресурсов (локальная сеть) для размещения практических результатов выполнения заданий ДЭ, а также логины и пароли для участников ДЭ. 13. Участники проверяют свои рабочие места, сетевые ресурсы, а также выполняют настройку сред разработки: устанавливают необходимые пакеты, библиотеки и фреймворки, настраивают параметры компиляции и сборки проекта, устанавливают и настраивают дополнительные плагины и расширения, осуществляют проверку работоспособности среды на тестовом примере. 14. Заполняются и подписываются протоколы и ведомости. Факт ознакомления выпускников с рабочими местами, планом проведения ДЭ и условиями оказания первичной медицинской помощи отражается администратором центра проведения экзамена в протоколе распределения рабочих мест. 15. При выполнении заданий участникам ДЭ запрещен доступ в Интернет, за исключением доступа в зоне общего (коллективного) пользования участниками ДЭ: для ПА – 1 раз, продолжительностью не более 15 минут; для ГИА ДЭ БУ – 2 раза, продолжительностью не более 15 минут каждый. 16. Количество компьютеров в зоне общего (коллективного) пользования участниками ДЭ определяется из расчета 1 компьютер на 10 рабочих мест

Дни проведения ДЭ	Особенности подготовки и проведения ДЭ
День проведения ДЭ	Допуск участников в ЦПДЭ осуществляется администратором центра проведения экзамена на основании документов, удостоверяющих личность; производится сверка со списком экзаменационной группы. К ДЭ допускаются участники, прошедшие инструктаж по требованиям охраны труда и безопасности производства и ознакомившиеся с рабочими местами. К оценке выполнения заданий ДЭ допускаются члены экспертной группы, ознакомленные с требованиями охраны труда и безопасности производства, а также с распределением обязанностей. Перед началом экзамена администратором центра проведения экзамена разъясняет участникам запрет на наличие материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с требованиями КИМ и Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. Проводится напоминание о запрете на отключение/подключение кабелей, самостоятельный ремонт оборудования, использование внешних носителей и Интернета. Администратором центра проведения экзамена выдаются экзаменационные задания каждому участнику (в бумажном виде и/или электронном виде), дополнительные инструкции к ним, а также разъясняются правила поведения во время ДЭ. Экзаменуемые имеют право на получение задания ДЭ на бумажном носителе. Задание ДЭ и дополнительные материалы к нему включают: – Задание ДЭ. Вариант № n (где n – номер варианта задания ДЭ). – Описание предметной области. Представлено в Приложении 1 (файл Прил_1_Bn_КИМ_09.02.07-2-2027.docx, где n – номер варианта задания ДЭ). – Ресурсы представлены в Приложении 2 (файл Прил_2_Bn_КИМ_09.02.07-2-2027.rar, где n – номер варианта задания ДЭ). – Логотип компании (файл .png). – Иконка приложения (файл .ico). – Картинка-заглушка (файл picture.png). – Файлы формата .xlsx с данными заказчика для импорта в базу данных. – Папка с изображениями в формате .png для переноса в разрабатываемую систему. – Руководство по стилю дано в Приложении 3 (файл Прил_3_Bn_КИМ_09.02.07-2-2027.docx, где n – номер варианта задания ДЭ), определяет требования для всех компонентов системы в следующих областях: цветовая схема, использование шрифтов, размещение логотипа, установка иконки приложения. После получения задания ДЭ и дополнительных материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, которое не включается в общее время проведения экзамена. Выпускникам дают не менее 15 минут на ознакомление с заданием до официального начала экзамена – это время не входит в норматив выполнения

Дни проведения ДЭ	Особенности подготовки и проведения ДЭ
	заданий ДЭ. В эти 15 минут можно задать вопросы по формулировкам (но не по способу решения); ответы дают всем одинаково и фиксируют в журнале. Выпускник проверяет комплектность и работоспособность оборудования, убеждается в корректности начального состояния (например, наличие файлов). При выявлении критических несоответствий (не позволяющих начать выполнение задания) факт фиксируется в протоколе, рабочее место заменяется. Организация рабочих мест. Каждое место оснащено: ПК с требуемой ОС, средой разработки и средствами разработки, инструментами отладки, СУБД и клиентом для работы с БД, текстовым редактором, ПО для просмотра документов в формате PDF, для архивации, офисный пакет, веб-браузер, редактор диаграмм, система контроля версий. Расположение кабелей и эргономика проверяются на соответствие технике безопасности. После того, как все участники и лица, привлеченные к проведению ДЭ, займут свои рабочие места в соответствии с проведенным распределением рабочих мест, требованиями охраны труда и производственной безопасности, администратор центра проведения экзамена объявляет о начале ДЭ. После объявления администратор центра проведения экзамена начала ДЭ экзаменуемые приступают к выполнению заданий ДЭ. Время фиксируется в журнале; выпускнику запрещено начинать работу до официального старта. В процессе выполнения выпускник может задавать вопросы экспертам только по трактовке формулировок задания (не по решению задачи). Ответы экспертов фиксируются в журнале вопросов и даются одинаково всем участникам (чтобы исключить преимущество). Администратор центра проведения экзамена сообщает экзаменуемым о ходе времени выполнения задания ДЭ каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания. Особенности сдачи задания. Все практические результаты должны быть переданы путем загрузки файлов на предоставленный репозиторий системы контроля версий: – исходный код приложения (структура с файлами, не архив); – исполняемые файлы; – файл скрипта базы данных; – файл конфигурации с данными (.dt) для платформы «1С»; – прочие графические/текстовые файлы. – в репозитории создается README.md файл с описанием функциональности разработанной системы. Результаты работ участники ДЭ загружают в рамках выполнения каждого задания. При необходимости эксперт фиксирует демонстрацию функционала (запуск приложения, выполнение запросов, проверка операций вывода, редактирования, добавления, удаления данных) и делает отметки в оценочной ведомости.

Дни проведения ДЭ	Особенности подготовки и проведения ДЭ
	Останавливать выполнение заданий участником ДЭ после истечения указанного времени выполнения конкретного задания, например, Задания 1 (Вид деятельности: Разработка, администрирование и защита баз данных, продолжительность – 50 мин.) не требуется. Передача работы экспертам. Файлы передаются через администратора центра проведения экзамена (путем загрузки файлов на предоставленный репозиторий системы контроля версий); фиксируется время сдачи. При параллельной оценке один эксперт может фиксировать процесс (хронометраж, соблюдение ТБ), а другие – оценивать продукт по заданиям (код, БД, интерфейс). Рекомендуемое количество экспертов: при количестве участников от 1 до 9 – 2 эксперта, при количестве участников от 10 до 25 – 3 эксперта. Увеличение числа экспертов обусловлено необходимостью обеспечения скорости оценки выполненных работ. Вся информация и инструкции по выполнению заданий ДЭ от администратора центра проведения экзамена и членов экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному участнику. Действия при нештатных ситуациях. При сбое оборудования/ПО технический эксперт либо оперативно восстанавливает рабочее место, либо организует замену; время простоя компенсируется и фиксируется в протоколе учета времени, технических остановок времени и нештатных ситуаций. Время вынужденного прекращения выполнения задания участником фиксируется экспертом и компенсируется участнику путем увеличения общего времени ДЭ. Эксперт фиксирует время вынужденного прекращения выполнения задания участником (фиксирует время начала и окончания перерыва), указывает причину и делает отметку в протоколе. Время перерыва компенсируется участнику путем увеличения общего времени выполнения ДЭ. Вынужденный перерыв у участника ДЭ может возникнуть по следующим причинам: техническим (например, сбой оборудования), независящим от участника, организационным, медицинским. ДЭ проводится при неукоснительном соблюдении экзаменуемыми, лицами, привлеченными к проведению ДЭ, требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости и равенства участников экзамена. Завершение экзамена. По истечении времени выпускникам запрещается продолжать работу. Администратор центра проведения экзамена фиксирует время окончания, собирает материалы, проверяет целостность репозитория. Эксперты приступают к оценке с использованием критериев оценивания, администратор центра проведения экзамена контролирует свод баллов и разрешение спорных ситуаций.

Дни проведения ДЭ	Особенности подготовки и проведения ДЭ
	Формат оценки продукта: проверяют не только «работает ли», но и «как сделано» – структура проекта, читаемость кода, обработка исключений, корректность транзакций, валидность SQL, соответствие зданию. Для этого используют оценочные ведомости с балльной шкалой по каждому критерию. Время выполнение задания ДЭ в рамках ПА (Задания 1, 2) составляет 1 ч. 30 мин., ГИА ДЭ БУ (Задания 1 – 4) составляет 3 ч. 30 мин. При выполнении заданий участникам ДЭ запрещен доступ в Интернет, за исключением доступа в зоне общего (коллективного) пользования участниками ДЭ: для ПА – 1 раз, продолжительностью не более 15 минут; для ГИА ДЭ БУ – 2 раза, продолжительностью не более 15 минут каждый раз. В зоне общего (коллективного) пользования участникам ДЭ разрешен выход в интернет на предоставленном компьютере (количество компьютеров определяется из расчета 1 компьютер на 10 рабочих мест) в течение ПА – 1 раз, продолжительностью не более 15 минут; ГИА ДЭ БУ – 2 раза, продолжительностью не более 15 минут каждый. Это время включается во время выполнения заданий ДЭ. Доступ в Интернет может осуществляется для получения справочной информации, необходимой в процессе разработки. Доступ в Интернет должен осуществляется без использования авторизации на сайтах. Во время работы с Интернет запрещается использовать сетевые диски, мессенджеры, ресурсы с генеративными способами формирования текста, репозитории, сайты вопросов и ответов для программистов, социальные сети. Контроль за компьютером осуществляется экспертами с помощью удаленного доступа.

2. Волонтеры/эксперты типовое описание количества экспертов

Таблица 2 – Требования и специфика подготовки волонтеров

№ задания	Количество волонтеров	Требования к волонтерам, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии
Не требуются				

Таблица 3 – Функции экспертов

Роль (условная для проведения оценки)	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии (Организация работы экспертной группы при увеличении минимального количества экспертов, особенности оценки)
Оценщик	Проводит независимую экспертизу выполнения практических заданий (непосредственно оценивает выполнение заданий выпускниками). – Оценивает результаты выполнения заданий ДЭ с использованием установленных критериев оценивания. – Заполняет оценочные ведомости (анализирует работу, сверяет с критериями оценивания, проставляет баллы в оценочные ведомости). – Взаимодействует с администратором ЦПДЭ по организационным вопросам. – Соблюдает требования охраны труда и техники безопасности. – Взаимодействует с выпускником только в рамках регламента (уточнение формулировки, запрос демонстрации работы функционала). – Сообщает администратору ЦПДЭ о нарушениях или спорных случаях. Функционал эксперта-оценщика задается ФГОС и КИМ: – Оценивать разработку базы данных (Задание 1). Эксперт проверяет, насколько выпускник корректно проанализировал предметную область (например, систему заказа обуви) и спроектировал структуру БД: определил сущности, атрибуты, ключи, связи между таблицами. Проверяет	Приглашается из числа лиц из сторонних организаций, не имеющих трудовых отношений с ОО, проводящей экзамен. Количество экспертов в экспертной группе устанавливается в соответствии со спецификацией КИМ. Рекомендуемое количество: 2 эксперта (от 1 до 9 участников), 3 эксперта (от 10 до 25 участников). Одно задание (оцениваемое действие) проверяет один и тот же эксперт с целью объективности и однообразной оценки всех участников ДЭ. Администратор центра проведения экзамена распределяет зоны ответственности. Например, одному эксперту поручают проверку алгоритмов и логики расчета параметров, другому – оценку БД и вывода каталога, третьему – качество кода и соответствие интерфейса макету. Закрепляют оцениваемые действия за экспертами. В оценочной ведомости проставляют, кто именно оценивал каждый блок, – это повышает объективность и ускоряет разбор спорных случаев. Обеспечивают единообразие оценки. Перед началом оценивания проводят калибровку: разбирают решение и типовые ошибки, договариваются о трактовке неоднозначных требований (например, что считать «корректной обработкой граничного случая»). Организуют согласование результатов. По каждому участнику минимум два эксперта проверяют ключевые критерии; при расхождении баллов проводят совместное обсуждение и выносят единое решение. Параллельная проверка разных заданий. При трех экспертах можно одновременно оценивать БД, алгоритмы и

Роль (условная для проведения оценки)	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии (Организация работы экспертной группы при увеличении минимального количества экспертов, особенности оценки)
	соответствие решения требованиям задания, использование правильных типов данных, соблюдение норм нормализации. Эксперт сверяет результат с критериями оценивания: реализация ограничения целостности, насколько решение эффективно для заданных сценариев работы. – Анализировать формирование алгоритма и создания приложения (Задание 2). Проверить алгоритмы – корректность работы ключевых бизнес-алгоритмов (например, оформление заказа, расчет скидки), учет граничных случаев. Оценить реализацию в коде – соответствие кода заявленным алгоритмам, отсутствие «заглушек» вместо реальной логики. Проверить работу с БД и данными каталога – вывод всех требуемых полей, расчеты, например, суммарного количества пар, метки «много»/«мало» (порог 5), подсветка светло-красным при количестве меньшем или равном трем, подстановка заглушки picture.png при отсутствии изображения. Проверить интерфейс и стиль – соответствие макетам, цветовая схема, шрифты, логотип, иконка, заголовок окна; единый внешний вид компонентов. Оценить оформление кода – стиль именования (CamelCase/snake_case/стандарт 1C), не более одной команды в строке, читаемость, отсутствие синтаксических ошибок.	интерфейс – это сокращает общее время проверки без потери качества. Перекрестная проверка критических мест. Наиболее важные требования (например, расчет скидки, подсветка товаров, обработка отсутствующих изображений) проверяют минимум два эксперта. Фиксация оснований для баллов. При увеличении группы особенно важно, чтобы каждый эксперт кратко документировал, за что выставлен балл и какие ошибки найдены, – это упрощает контроль и апелляции. Соблюдение независимости. Распределение работ между экспертами делает Администратор центра проведения экзамена (часто методом случайной выборки). Распределение зон ответственности по заданиям: – Задание 1 (БД) – структура БД (ведущий), граничные случаи (перекрестно); – Задание 2 (алгоритмы, интерфейс, каталог) – логика расчетов, соответствие макету и визуальные правила (ведущий), вывод полей и заглушки (перекрестно); – Задание 3 (оформление заказа, авторизация, поиск/сортировка/фильтрация) – навигация и обработка исключений (ведущий), совместная работа поиска, сортировки, фильтрации (перекрестно); – Задание 4 (роли Администратор/Менеджер, интеграция, сдача работ) – разграничение прав и функционал заказов (ведущий), интеграция модулей и комплектность файлов в репозитории (перекрестно). Особенности оценки в случае трех экспертов: – калибровка группы до начала оценки (разбор задания и трактовки требований);

Роль (условная для проведения оценки)	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии (Организация работы экспертной группы при увеличении минимального количества экспертов, особенности оценки)
	Проверить отладку и устойчивость – отсутствие аварийных завершений, работоспособность ключевых функций на типовых и граничных сценариях. – Проверять реализацию пользовательского интерфейса (Задание 3). Проверить авторизацию и доступ к соответствующим функциям системы. Убедиться, что после входа в правом верхнем углу отображается ФИО пользователя (вход – только по логину из списка). Оценить последовательность интерфейса и навигацию. Проверить переходы между окнами/страницами, работу кнопки «Назад», корректные заголовки на каждом экране. Проконтролировать сортировку, фильтрацию и поиск. Подтвердить: сортировка данных (по указанному полю, в возрастающем/убывающем порядке) через выпадающий список; фильтрация по указанному полю с пунктом отображения всех элементов; поиск по ключевым полям (например, наименование, описание); все работает в реальном времени; фильтрация и поиск применяются совместно; выбранная сортировка сохраняется при фильтрации и поиске. Проверить форму просмотра объекта и оформление заказа. Убедиться, что при выборе (клике) объекта открывается форма с полным набором полей (например, изображение, производство, наименование и т.д.); корректно загружаются данные из БД и заполняются	– перекрестная проверка критичных требований по каждому заданию; – фиксация оснований для баллов (какие ошибки и где найдены); – согласование расхождений через демонстрацию фрагментов кода/интерфейса. При параллельной оценке один эксперт может фиксировать процесс (наблюдение, соблюдение ТБ), другие – оценивать продукт по заданиям (код, БД, интерфейс). Эксперты в группе при оценивании работают независимо, но согласовывают спорные моменты. При увеличении числа экспертов их распределяют по оценочным группам (с привязкой к конкретным действиям или секциям площадки)

Роль (условная для проведения оценки)	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии (Организация работы экспертной группы при увеличении минимального количества экспертов, особенности оценки)
	связанные элементы (списки/таблицы); пользователь может выбрать параметры (например, размер и количество), добавить позиции, подтвердить заказ (с фиксацией даты) или отказаться от заказа на любом этапе; после оформления заказа список объектов обновляется, пересчитывается количество доступных объектов. Оценить обработку исключительных ситуаций и подсказки. Проверить окна сообщений (ошибка, предупреждение, информация) с заголовком, пиктограммой и полезным текстом; визуальные подсказки при вводе; запрет на ввод некорректных значений с уведомлением пользователя. Проверить качество кода. Удостовериться, что комментарии есть только в неочевидных местах и действительно поясняют логику; код соответствует требованиям по читаемости и структурированности. – Проверять интеграцию модулей: каталог товаров – оформление заказа – управление заказами – роли Администратора и Менеджера (Задание 4). Проверить функционал Менеджера и Администратора по работе с заказами. Убедиться, что в их интерфейсах выводится список заказов (дата, ФИО клиента), возможна работа с позициями (добавление, удаление). Оценить механизм добавления заказа. Проверить выбор объекта из каталога с поиском по наименованию, форму просмотра данных объекта, выбор параметров.	

Роль (условная для проведения оценки)	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии (Организация работы экспертной группы при увеличении минимального количества экспертов, особенности оценки)
	Проверить просмотр состава заказа. Подтвердить вывод: например, модель (наименование и производство), размер, количество, цена за единицу, итоговая сумма. Проконтролировать права Администратора. Убедиться в наличии редактирования (изменение даты заказа, удаление позиций) и корректности применения прав (у Менеджера этих функций быть не должно). Проверить актуальность данных. Удостовериться, что после любых изменений (добавление/редактирование/удаление) список заказов обновляется, суммы и данные пересчитываются. Оценить сдачу результатов в репозиторий. Проверить наличие всех требуемых файлов: исходный код (структурой, не архивом), исполняемые файлы, скрипт БД, файл конфигурации (.dt) для 1С, прочие файлы; убедиться, что все загружено в систему контроля версий. Проверить README.md. Убедиться, что файл есть и содержит понятное описание функциональности системы – без общих фраз, с фокусом на реализованных возможностях. Зафиксировать результаты. Проставить баллы по критериям оценивания, кратко отметить выявленные ошибки и недочеты; при расхождениях между экспертами – согласовать оценку	

Роль (условная для проведения оценки)	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии (Организация работы экспертной группы при увеличении минимального количества экспертов, особенности оценки)
Наблюдатель	– Наблюдает за ходом выполнения работы участниками. – Контролирует соблюдение выпускниками требований по технике безопасности и регламенту ДЭ. – Фиксирует нарушения ТБ и нештатные ситуации (отключение питания, аварийные ситуации, обращения за медицинской помощью). – Фиксирует нарушения и отклонения от регламента. – Фиксирует обращения выпускника к экспертам/администратору центра проведения экзамена. – Взаимодействует с выпускником только в рамках регламента (уточнение формулировки задания, без помощи в решении). – Сообщает администратору ЦПДЭ о нарушениях или спорных случаях. Участник, нарушивший порядок проведения ДЭ, в том числе правила производственной безопасности и охраны труда, или препятствующий выполнению задания ДЭ другими участниками ДЭ, получает предупреждение с занесением в протокол учета времени, технических остановок времени и нештатных ситуаций, который подписывается администратором ЦПДЭ и всеми членами экспертной группы	Роль наблюдателя особенно важна при параллельной оценке: в то время, когда эксперты-оценщики проверяют выполненное задание, наблюдатель фиксирует процесс, что позволяет корректно применять штрафные баллы за нарушения ТБ или несоблюдение регламента. При увеличении численности группы наблюдатель может курировать несколько рабочих мест, используя чек-листы и краткие отметки по времени. При увеличении числа участников (более 10) рекомендуется 2 наблюдателя для охвата всех рабочих мест. Фиксация нарушений производится в протоколе наблюдений. При использовании схемы «1 наблюдает, 2 – 3 оценивают» один эксперт может вести хронометраж и фиксировать процесс (соблюдение ТБ, регламента, перерывы, обращения за помощью), а остальные – оценивать продукт. «Вертушка» наблюдение за участниками экспертами (1 или 2 на площадке) по очереди по 40 минут.

Роль (условная для проведения оценки)	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии (Организация работы экспертной группы при увеличении минимального количества экспертов, особенности оценки)
Технический эксперт	– Отвечает за техническую готовность ЦПДЭ, работоспособность среды и инфраструктуры, соответствие спецификации КИМ. – Убедиться, что площадка (ЦПДЭ) и рабочее место позволяют запустить приложение в требуемой конфигурации (ОС, версии фреймворков/платформ, СУБД). – Вносит дополнения в инструкцию по ТБ с учетом особенностей ЦПДЭ и оборудования (марки устройств, расположение эвакуационных выходов, санитарных комнат). – Под подпись знакомит администратора центра проведения экзамена, экспертную группу и выпускников с требованиями охраны труда и безопасности. – Контролировать соблюдение требований безопасности и эксплуатации. Следить за тем, чтобы на площадке не использовались запрещенные внешние ресурсы, не нарушались правила работы с оборудованием/ПО, не применялись запрещенные действия по получению кода и скриптов. – Фиксировать технические сбои и условия, мешающие оценке. Если у выпускника не запускается код или не функционирует БД из-за проблем с инфраструктурой (а не из-за ошибок в решении), технический эксперт документирует это и уведомляет администратора ЦПДЭ – чтобы не снижать баллы за внешнюю проблему. – Консультировать по техническим особенностям запуска и проверки. Помочь и	При двух экспертах (от 1 до 9 участников): технический эксперт обеспечивает готовность площадки и фиксирует нарушения техники безопасности. При трех экспертах (10 – 25 участников): технический эксперт остается единым на всю группу – он контролирует инфраструктуру, фиксирует технические инциденты и помогает с запуском приложений на разных платформах

Роль (условная для проведения оценки)	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии (Организация работы экспертной группы при увеличении минимального количества экспертов, особенности оценки)
	экспертам-оценщикам корректно развернуть решение выпускника (запустить приложение, выполнить скрипт БД, открыть .dt-файл, проверить репозиторий), если у них нет нужных навыков для конкретной платформы. – Оперативно устраняет технические неисправности либо организует замену рабочего места; при невозможности – фиксирует инцидент и согласовывает дальнейшие действия с администратора центра проведения экзамена. – Контролирует завершение работ (корректное выключение оборудования, приведение рабочего места в порядок). – Соблюдает требования охраны труда и техники безопасности. Технический эксперт не участвует в оценке задания и не выставляет баллы. Его функционал в обеспечении равных условий и соблюдения ТБ	
Администратор центра проведения экзамена	– Проверяет готовность площадки. – Организует работу площадки, распределяет рабочие места (жеребьевка), обеспечивает допуск участников. – Разделение ролей между членами экспертной группы. – Информировует участников о времени. – Объявляет об окончании экзамена	Координирует работу экспертной группы, но не входит в ее состав

Таблица 4 – Комментарии по перечню оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания

Наименование позиции	Комментарии (при наличии)
Инфраструктура рабочего места участника ДЭ	
Персональный компьютер в сборе / ноутбук / моноблок	ЦПУ: – минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; – количество физических ядер не менее 2; – количество потоков не менее 4; ОЗУ: – объем не менее 8 Гб; ПЗУ: – SSD объемом не менее 256 Гб либо SSHD/HDD объемом не менее 500 Гб; Сетевой адаптер: – технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T; Графический адаптер: – стандарт не ниже WXGA; / Клавиатура / Монитор / Мышь
ПО операционная система	На усмотрение образовательной организации
ПО для просмотра документов в формате PDF	– Master PDF Edit; – Okular или аналог
ПО для архивации	– 7zip или аналог
ПО для офисной работы	– LibreOffice; – Мой Офис; – Р7-Офис или аналог
ПО для построения и редактирования диаграмм (UML) и блок-схем	– Мой Офис Схема; – Р7-Графика (офисный пакет Р7-Офис); – Draw.io – десктопное приложение или аналог
ПО среда разработки с библиотеками	Язык программирования: C#/Java/Python/Golang или аналог; – Платформа 1С:Предприятие; – GigaIDE;

Наименование позиции	Комментарии (при наличии)
	– OpenIDE; – .Net; – Visual Studio Code (VS Code); – Avalonia; – dotnet-ef или аналог
ПО веб-браузер	– Яндекс Браузер; – Google Chrome или аналог
Система управления базами данных	– Postgres Pro; – РЕД База Данных; – PostgreSQL; – MySQL или аналог
Среда для управления инфраструктурой SQL	– pgAdmin; – DBeaver; – РБД Эксперт – графический инструмент для разработки и администрирования баз данных в экосистеме Ред База Данных; – MySQL Workbench или аналог
ПО текстовый редактор	– Visual Studio Code (VS Code); – Sublime Text или аналог
ПО система контроля версий	– Git; – Gogs или аналог
Инфраструктура общего (коллективного) пользования участниками ДЭ	
Персональный компьютер в сборе / ноутбук / моноблок с доступом в Интернет	Количество компьютеров в зоне общего (коллективного) пользования участниками ДЭ составляет 1 компьютер на 10 рабочих мест

Наименование позиции	Комментарии (при наличии)
Персональный компьютер в сборе / ноутбук / моноблок с доступом в Интернет	ЦПУ: – минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; – количество физических ядер не менее 2; – количество потоков не менее 4; ОЗУ: – объем не менее 8 Гб; ПЗУ: – SSD объемом не менее 256 Гб либо SSHD/HDD объемом не менее 500 Гб; Сетевой адаптер: – технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T; Графический адаптер: – стандарт не ниже WXGA; / Клавиатура / Монитор / Мышь
ПО операционная система	На усмотрение образовательной организации
ПО для просмотра документов в формате PDF	– Master PDF Edit; – Okular или аналог
ПО для архивации	– 7zip или аналог
ПО для офисной работы	– LibreOffice; – Мой Офис; – Р7-Офис или аналог
ПО для построения и редактирования диаграмм (UML) и блок-схем	– Мой Офис Схема; – Р7-Графика (офисный пакет Р7-Офис); – Draw.io – десктопное приложение или аналог
ПО веб-браузер	– Яндекс Браузер; – Google Chrome или аналог
ПО текстовый редактор	– Visual Studio Code (VS Code); – Sublime Text или аналог